

ÔN THI TOÁN RỜI RẠC CUỐI KỲ

CÂU 1: Cho hàm Boole f theo các biến x, y, z và t có dạng đa thức

$$f(x, y, z, t) = (\bar{x} \vee y) z \bar{t} \vee \bar{z} t \vee \bar{x} t (\bar{y} \vee y z) \vee x y \bar{z} = \bar{x} z \bar{t} \vee y z \bar{t} \vee \bar{z} t \vee \bar{x} \bar{y} t \vee \bar{x} y z t \vee x y \bar{z}.$$

a) Vẽ biểu đồ $S = \text{Kar}(f)$ và xác định các tế bào lớn của S .

b) Tìm công thức đa thức tối thiểu của f . Từ đó vẽ một mạng các cổng tổng hợp f .

GIẢI

a) $S = \text{Kar}(f) = \text{Kar}(\bar{x} z \bar{t}) \cup \text{Kar}(y z \bar{t}) \cup \text{Kar}(\bar{z} t) \cup \text{Kar}(\bar{x} \bar{y} t) \cup \text{Kar}(\bar{x} y z t) \cup \text{Kar}(x y \bar{z})$.

	$\bar{x}$	x		
$\bar{z}$		•	5 1	•
z			1	•
$\bar{z}$			2 1	•
z	•	•	2	•
	3	3	3	3
	6	•		
		4		
	y	y		

$S = \text{Kar}(f)$

S có 6 tế bào lớn $T_1 = \bar{x} z$, $T_2 = \bar{x} t$, $T_3 = \bar{z} t$, $T_4 = x y \bar{t}$, $T_5 = y z \bar{t}$ và $T_6 = x y \bar{z}$

b) S có 3 phép phủ như sau : $S = T_1 \cup T_3 \cup T_4 = T_1 \cup T_3 \cup T_5 \cup T_4 = T_1 \cup T_3 \cup T_5 \cup T_6$

$T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4$ (phép phủ tối thiểu) : nhận.

↓

$T_5 \rightarrow T_4$ (phép phủ chưa tối thiểu) : loại

↓

T_6 (phép phủ tối thiểu) : nhận.

Suy ra $f(x, y, z, t) = \bar{x} z \vee \bar{z} t \vee x y \bar{t} = \bar{x} z \vee \bar{z} t \vee y z \bar{t} \vee x y \bar{z}$.

So sánh hai công thức đa thức trên, ta có công thức đa thức tối thiểu của f là

$$f(x, y, z, t) = \bar{x} z \vee \bar{z} t \vee x y \bar{t} \text{ (tự vẽ mạng các cổng tổng hợp } f \text{ từ công thức này).}$$

CÂU 2: Cho hàm Boole f theo các biến x, y, z và t có dạng đa thức

$$\begin{aligned} f(x, y, z, t) &= (x\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z) t \vee \bar{t}(\bar{x}\bar{y}z \vee y\bar{z} \vee \bar{x}yz) \\ &= x\bar{z}t \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}\bar{y}zt \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}yz\bar{t}. \end{aligned}$$

a) Vẽ biểu đồ $S = \text{Kar}(f)$ và xác định các tế bào lớn của S .

b) Tìm các công thức đa thức tối thiểu của f . Từ đó vẽ một mạng các cổng tổng hợp f .

GIẢI

a) $S = K(f) = K(x\bar{z}t) \cup K(\bar{x}\bar{z}t) \cup K(\bar{x}\bar{y}zt) \cup K(\bar{x}\bar{y}z\bar{t}) \cup K(y\bar{z}\bar{t}) \cup K(\bar{x}yz\bar{t})$.

	x		x		
z			3	4	t
				5	
z	1	1	2	1	t
				6	
		2	2		
			3		
	y		y		

$$S = \text{Kar}(f)$$

S có 6 tế bào lớn $T_1 = \bar{z}t$, $T_2 = y\bar{z}$, $T_3 = \bar{x}y\bar{t}$, $T_4 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_5 = \bar{x}\bar{y}z$ và $T_6 = \bar{x}\bar{y}\bar{t}$.

b) S có 4 phép phủ như sau : $S = T_1 \cup T_2 \cup T_5 \cup T_3$ (1), $S = T_1 \cup T_2 \cup T_5 \cup T_4$ (2),

$$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_5 \rightarrow T_3$$

↓

$$T_5 \leftarrow T_4 \quad T_4$$

↓

T_6

$$S = T_1 \cup T_2 \cup T_4 \cup T_5 \text{ (3)}, S = T_1 \cup T_2 \cup T_4 \cup T_6 \text{ (4)},$$

Phép phủ (2) và (3) trùng nhau nên ta chỉ có 3 phép phủ tối thiểu là (1), (2) và (4). Từ (1), (2) và (4), ta có 3 công thức đa thức đơn giản như nhau cho f :

$$f(x, y, z, t) = \bar{z}t \vee y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}y\bar{t} \text{ (công thức đa thức tối thiểu của } f)$$

$$= \bar{z}t \vee y\bar{z} \vee \bar{x}z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z \text{ (công thức đa thức tối thiểu của } f)$$

$$= \bar{z}t \vee y\bar{z} \vee \bar{x}z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{t} \text{ (công thức đa thức tối thiểu của } f)$$

(tự vẽ mạng các cổng tổng hợp f từ một trong 3 công thức có ở trên).

CÂU 3 : Cho $T = \{ 1, 2, 3 \}$ và đặt $\forall x, y \in T, x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow x + 1 \geq y$.

a) Xác định tập hợp $L = \{ (x, y) \in T^2 \mid x \mathfrak{R} y \}$.

b) Xét các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng và truyền của quan hệ hai ngôi $\mathfrak{R}$.

GIẢI

a) $L = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3) \}$.

b) $\mathfrak{R}$ phản xạ ($1 \mathfrak{R} 1, 2 \mathfrak{R} 2$ và $3 \mathfrak{R} 3$). $\mathfrak{R}$ không đối xứng ($\exists 3, 1 \in T, 3 \mathfrak{R} 1$ và $1 \not\mathfrak{R} 3$). $\mathfrak{R}$ không phản xứng ($\exists 1, 2 \in T, 1 \mathfrak{R} 2, 2 \mathfrak{R} 1$ và $1 \neq 2$). $\mathfrak{R}$ không truyền ($\exists 1, 2, 3 \in T, 1 \mathfrak{R} 2, 2 \mathfrak{R} 3$ và $1 \not\mathfrak{R} 3$).

CÂU 4 : a) Giải các phương trình trên $\mathbf{Z}_{14}$: $\overline{56} \cdot \overline{x} = \overline{-79}$, $\overline{-532} \cdot \overline{y} = \overline{420}$ và $\overline{275} \cdot \overline{z} = \overline{-347}$.

b) Giải các phương trình trên $\mathbf{Z}_{32}$: $\overline{-404} \cdot \overline{y} = \overline{954}$ và $\overline{668} \cdot \overline{x} = \overline{-716}$.

c) Suy ra nghiệm của phương trình $-4(\overline{z} + \overline{23}) + \overline{339} = \overline{-505}$ trên $\mathbf{Z}_{32}$.

GIẢI

a) Trên $\mathbf{Z}_{14}$: $\overline{56} \cdot \overline{x} = \overline{-79} \Leftrightarrow \overline{0} \cdot \overline{x} = \overline{5} \neq \overline{0}$: phương trình vô nghiệm.

$\overline{-532} \cdot \overline{y} = \overline{420} \Leftrightarrow \overline{0} \cdot \overline{y} = \overline{0}$: phương trình có 14 nghiệm tùy ý trong $\mathbf{Z}_{14}$ ($\overline{y} = \overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{13}$).

$\overline{275} \cdot \overline{z} = \overline{-347} \Leftrightarrow \overline{9} \cdot \overline{z} = \overline{3} \Leftrightarrow \overline{z} = \overline{9}^{-1} \cdot \overline{3} = \overline{11} \cdot \overline{3} = \overline{33} = \overline{5}$

[nghiệm duy nhất vì $(9, 14) = 1$ và $\overline{9} \in U(\mathbf{Z}_{14})$].

b) Trên $\mathbf{Z}_{32}$: $\overline{-404} \cdot \overline{y} = \overline{954} \Leftrightarrow \overline{12} \cdot \overline{y} = \overline{26} \Rightarrow \overline{8} \cdot \overline{12} \cdot \overline{y} = \overline{8} \cdot \overline{26} \Rightarrow \overline{96} \cdot \overline{y} = \overline{208}$

$\Rightarrow \overline{0} \cdot \overline{y} = \overline{16} \neq \overline{0}$: phương trình vô nghiệm.

[$n = 32, a = 12, d = (a, n) = 4, n = 4 \times 8 = dn'$ với $n' = 8, b = 26$ và $\overline{b} : \overline{d}$. Nhân $\overline{b}' = \overline{8}$ vào hai vế].

$\overline{668} \cdot \overline{x} = \overline{-716} \Leftrightarrow \overline{28} \cdot \overline{x} = \overline{20}$ (1) [$n = 32, a = 28, b = 20, d = (a, n) = 4, n = 4 \times 8, a = 4 \times 7, b = 4 \times 5$].

$\Leftrightarrow \overline{4} \cdot \overline{7} \cdot \overline{x} = \overline{4} \cdot \overline{5}$ (trong $\mathbf{Z}_{4 \times 8}$) đưa đến $\overline{7} \cdot \overline{x} = \overline{5}$ (trong $\mathbf{Z}_8$) (2). Ta có $(7, 8) = 1$ nên $\overline{7} \in U(\mathbf{Z}_8)$.

Do $\overline{7} \cdot \overline{7} = \overline{1}$ nên $\overline{7}^{-1} = \overline{7}$ và (2) có nghiệm duy nhất (trong $\mathbf{Z}_8$) là $\overline{x} = \overline{7}^{-1} \cdot \overline{5} = \overline{7} \cdot \overline{5} = \overline{35} = \overline{3}$.

Suy ra (1) có 4 nghiệm trong $\mathbf{Z}_{32}$ là $\overline{x} = \overline{3 + 8j}$ ($j = 0, 1, 2, 3$), nghĩa là $\overline{x} = \overline{3}, \overline{11}, \overline{19}$ hoặc $\overline{27}$.

c) $-4(\overline{z} + \overline{23}) + \overline{339} = \overline{-505} \Leftrightarrow \overline{-4t} = \overline{-505} - \overline{339} = \overline{-844} = \overline{20}$ với $\overline{t} = \overline{z} + \overline{23} \Leftrightarrow \overline{-4t} = \overline{20} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \overline{28t} = \overline{20}$ (3). Áp dụng (1) [phần b)] cho (3), ta có $\overline{t} = \overline{3}, \overline{11}, \overline{19}$ và $\overline{27}$, nghĩa là

$\overline{z} = \overline{t} - \overline{23} = \overline{-20}, \overline{-12}, \overline{-4}$ hoặc $\overline{4}$. Vậy $\overline{z} = \overline{4}, \overline{12}, \overline{20}$ hoặc $\overline{28}$ trong $\mathbf{Z}_{32}$.

CÂU 5:

$\forall x, y \in \mathbf{Z}$, đặt $x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{Z}, x^2 - y^2 = 8k$ (k phụ thuộc vào x và y)

$\forall x, y \in \mathbf{N}$, đặt $x \gamma y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{N}, x^2 - y^2 = 8k$ (k phụ thuộc vào x và y)

a) Chứng minh $\mathfrak{R}$ là một quan hệ tương đương trên $\mathbf{Z}$ mà không phải là quan hệ thứ tự.

b) Chứng minh γ là một quan hệ thứ tự trên $\mathbf{N}$ mà không phải là quan hệ tương đương.

GIẢI

a) $\mathfrak{R}$ phản xạ vì $\forall x \in \mathbf{Z}, \exists 0 \in \mathbf{Z}, (x^2 - x^2) = 8 \cdot 0$ nên $x \mathfrak{R} x$.

$\mathfrak{R}$ đối xứng vì $\forall x, y \in \mathbf{Z}, x \mathfrak{R} y \Rightarrow \exists k \in \mathbf{Z}, (x^2 - y^2) = 8k \Rightarrow \exists (-k) \in \mathbf{Z}, (y^2 - x^2) = 8(-k) \Rightarrow y \mathfrak{R} x$.

$\mathfrak{R}$ truyền vì $\forall x, y, z \in \mathbf{Z}, (x \mathfrak{R} y \text{ và } y \mathfrak{R} z) \Rightarrow [\exists k, k' \in \mathbf{Z}, [(x^2 - y^2) = 8k \text{ và } (y^2 - z^2) = 8k'] \Rightarrow$
 $\Rightarrow [\exists (k + k') \in \mathbf{Z}, (x^2 - z^2) = (x^2 - y^2) + (y^2 - z^2) = 8(k + k')] \Rightarrow x \mathfrak{R} z$.

$\mathfrak{R}$ không phản xứng vì $\exists 1, (-1) \in \mathbf{Z}, 1 \mathfrak{R} (-1), (-1) \mathfrak{R} 1$ và $1 \neq -1$.

$[1^2 - (-1)^2 = (-1)^2 - 1^2 = 8 \cdot 0 \text{ với } 0 \in \mathbf{Z}]$.

Vậy $\mathfrak{R}$ là một quan hệ tương đương nhưng không là quan hệ thứ tự trên $\mathbf{Z}$.

b) γ phản xạ vì $\forall x \in \mathbf{N}, \exists 0 \in \mathbf{N}, (x^2 - x^2) = 8 \cdot 0$ nên $x \gamma x$.

γ phản xứng vì $\forall x, y \in \mathbf{N}, (x \gamma y \text{ và } y \gamma x) \Rightarrow [\exists k, k' \in \mathbf{N}, (x^2 - y^2) = 8k \geq 0 \text{ và } (y^2 - x^2) = 8k' \geq 0] \Rightarrow$
 $\Rightarrow x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow x = y$.

γ truyền vì $\forall x, y, z \in \mathbf{N}, (x \gamma y \text{ và } y \gamma z) \Rightarrow [\exists k, k' \in \mathbf{N}, [(x^2 - y^2) = 8k \text{ và } (y^2 - z^2) = 8k'] \Rightarrow$
 $\Rightarrow [\exists (k + k') \in \mathbf{N}, (x^2 - z^2) = (x^2 - y^2) + (y^2 - z^2) = 8(k + k')] \Rightarrow x \gamma z$.

γ không đối xứng vì $\exists 5, 3 \in \mathbf{Z}, 5 \gamma 3$ và $3 \not\gamma 5$

$[5^2 - 3^2 = 8 \cdot 2 \text{ với } 2 \in \mathbf{N} \text{ và } 3^2 - 5^2 = -16 \neq 8k, \forall k \in \mathbf{N}]$.

Vậy γ là một quan hệ thứ tự nhưng không là một quan hệ tương đương trên $\mathbf{N}$.

CÂU 6: Cho $S = \{ 3, 6, 7, 10, 12, 14 \}$.

$\forall x, y \in S$, đặt $x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{Z}, x^2 - y^2 = 5k$ (k phụ thuộc vào x và y).

a) Chứng minh $\mathfrak{R}$ là một quan hệ tương đương trên S mà không phải là quan hệ thứ tự.

b) Viết các lớp tương đương do $\mathfrak{R}$ phân hoạch trên S .

GIẢI

a) Làm tương tự như phần a) của **CÂU 5**.

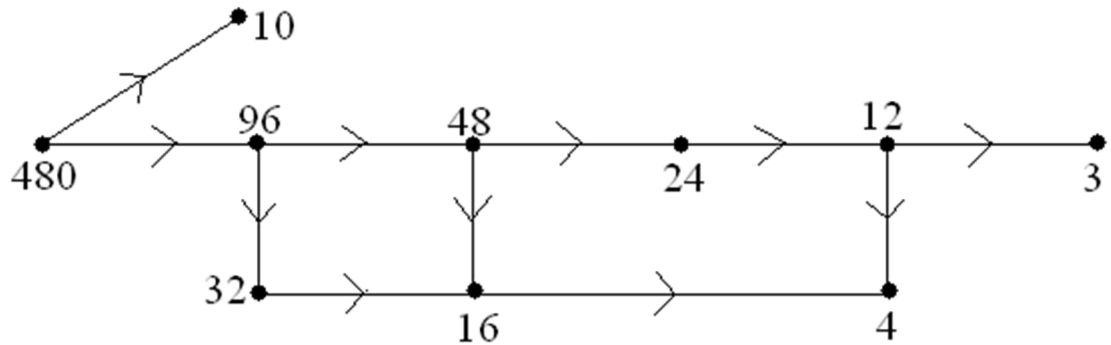
b) $\overline{10} = \{ 10 \}$, $\overline{6} = \{ 6, 14 \}$ (vì $14^2 - 6^2 = 196 - 36 = 160 = 5 \times 32$ nên $14 \Re 6$) và $\overline{3} = \{ 3, 7, 12 \}$ (vì $12^2 - 7^2 = 144 - 49 = 95 = 5 \times 19$ và $7^2 - 3^2 = 49 - 9 = 40 = 5 \times 8$ nên $12 \Re 7$ và $7 \Re 3$).

CÂU 7: Cho $S = \{ 3, 4, 10, 12, 16, 24, 32, 48, 96, 480 \}$. Xét quan hệ thứ tự $\div$ trên S như sau: $\forall x, y \in S, x \div y \Leftrightarrow x$ là một bội số của y

Vẽ sơ đồ Hasse cho $(S, \div)$ và tìm các phần tử cực tiểu (tối tiểu), cực đại (tối đại), nếu có.

Cho biết $\div$ là thứ tự *toàn phần* hay *bán phần*? Tại sao?

GIẢI



$(S, \div)$

$\min(S, \div) = 480$. Các phần tử tối đại là 3, 4 và 10.

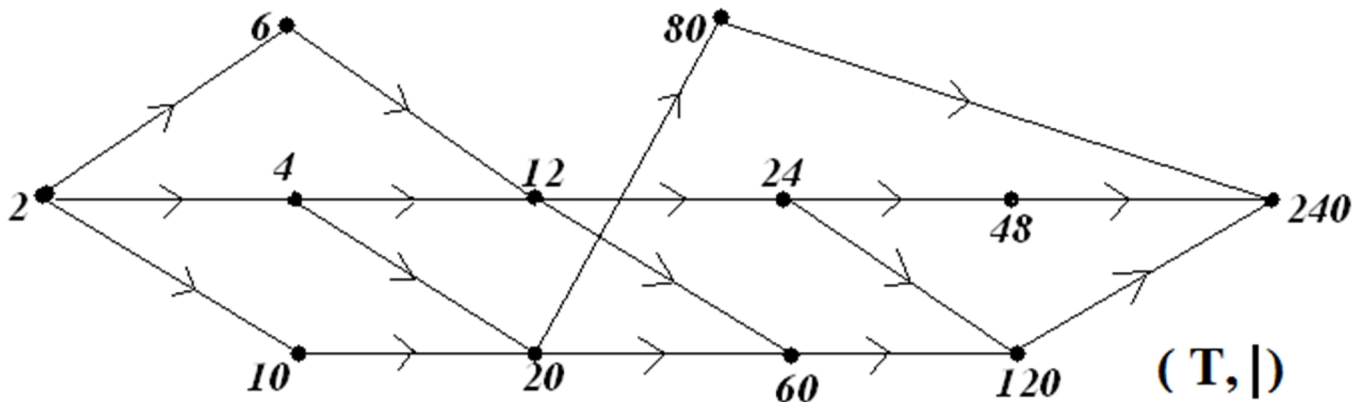
$\div$ là thứ tự bán phần trên S vì $3, 4 \in S$ có $\overline{3 \div 4}$ và $\overline{4 \div 3}$.

CÂU 8: Cho $T = \{ 2, 4, 6, 10, 12, 20, 24, 48, 60, 80, 120, 240 \}$ và quan hệ thứ tự $|$ trên T như sau: $\forall x, y \in T, x | y \Leftrightarrow x$ là một ước số của y .

Vẽ sơ đồ Hasse cho $(T, |)$ và tìm min, max, các phần tử tối tiểu và tối đại (nếu có).

Cho biết $|$ là thứ tự *toàn phần* hay *bán phần*? Tại sao?

GIẢI



$\min(T, |) = 2$ và $\max(T, |) = 240$. $|$ là thứ tự bán phần trên T vì $4, 6 \in T$ có $\overline{4 | 6}$ và $\overline{6 | 4}$.

CÂU 9: Ω là một quan hệ tương đương trên $T = \{ \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \varphi, \psi, \theta \}$ và Ω phân hoạch T thành 4 lớp tương đương là $\{ \delta \}, \{ \beta, \varepsilon \}, \{ \gamma, \psi \}$ và $\{ \alpha, \varphi, \theta \}$. Liệt kê tập hợp $\Omega = \{ (u, v) \in T^2 \mid u \Omega v \}$. Ω có phải là một quan hệ thứ tự trên T không? Tại sao?

GIẢI

$\Omega = \{ (\delta, \delta), (\beta, \beta), (\varepsilon, \varepsilon), (\beta, \varepsilon), (\varepsilon, \beta), (\gamma, \gamma), (\psi, \psi), (\gamma, \psi), (\psi, \gamma), (\alpha, \alpha), (\varphi, \varphi), (\theta, \theta), (\alpha, \varphi), (\varphi, \alpha), (\alpha, \theta), (\theta, \alpha), (\varphi, \theta), (\theta, \varphi) \}$.

Ω không phải là một quan hệ thứ tự trên T vì Ω không phản xứng ($\exists \beta, \varepsilon \in T, \beta \Omega \varepsilon, \varepsilon \Omega \beta$ và $\beta \neq \varepsilon$).

CÂU 10: Σ là tập hợp các tam giác cân trên mặt phẳng và $\sim$ là quan hệ đồng dạng trên Σ . Chứng minh $\sim$ là một quan hệ tương đương nhưng không phải là quan hệ thứ tự trên Σ .

GIẢI

Hai tam giác cân đồng dạng khi và chỉ khi góc ở đỉnh cân của chúng bằng nhau.

$\sim$ phản xạ [$\forall \alpha \in \Sigma$ (α có góc ở đỉnh cân là $\hat{A}$), $\hat{A} = \hat{A}$ nên $\alpha \sim \alpha$].

$\sim$ đối xứng [$\forall \alpha, \beta \in \Sigma$ (α và β có góc ở đỉnh cân lần lượt là $\hat{A}$ và $\hat{B}$), $\alpha \sim \beta \Rightarrow \hat{A} = \hat{B} \Rightarrow \hat{B} = \hat{A}$ nên $\beta \sim \alpha$].

$\sim$ truyền [$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma$ (α, β và γ có góc ở đỉnh cân lần lượt là $\hat{A}, \hat{B}$ và $\hat{C}$),

$\left\{ \begin{array}{l} \alpha \sim \beta \\ \beta \sim \gamma \end{array} \Rightarrow (\hat{A} = \hat{B} \text{ và } \hat{B} = \hat{C}) \Rightarrow (\hat{A} = \hat{C}) \Rightarrow (\alpha \sim \gamma) \right.$].

$\sim$ không phản xứng (hai tam giác đều δ và ε với cạnh lần lượt là 1 và 2 thỏa $\delta \sim \varepsilon, \varepsilon \sim \delta, \delta \neq \varepsilon$).

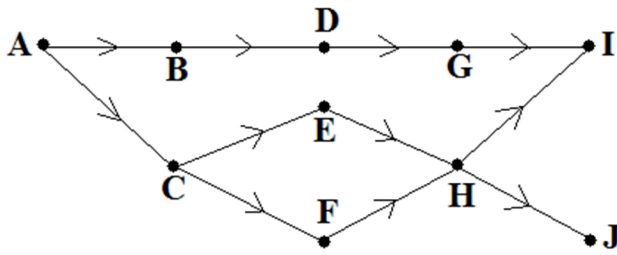
Do đó $\sim$ là một quan hệ tương đương nhưng không phải là quan hệ thứ tự trên Σ .

CÂU 11: Cho $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{1, 3\}, D = \{1, 2, 4\}, E = \{1, 3, 5\}, F = \{1, 3, 4\}, G = \{1, 2, 4, 5\}, H = \{1, 3, 4, 5\}, I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $J = \{1, 3, 4, 5, 6\}$.

Đặt $\Omega = \{ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J \}$. Trên Ω , ta có hai quan hệ thứ tự $\subset$ và $\supset$.

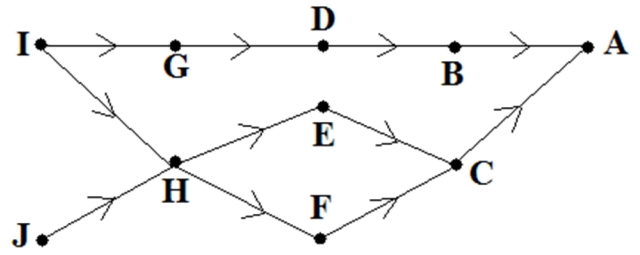
Vẽ sơ đồ Hasse cho $(\Omega, \subset)$ và $(\Omega, \supset)$. Sau đó tìm min, max, các phần tử tối tiểu và tối đại của chúng (nếu có). $\subset$ và $\supset$ là thứ tự *toàn phần* hay *bán phần* trên Ω ? Tại sao?

GIẢI



$(\Omega, \subset)$

$\min(\Omega, \subset) = A$. Tối đại là I và J.



$(\Omega, \supset)$

$\max(\Omega, \supset) = A$. Tối tiểu là I và J.

$\subset$ và $\supset$ đều là các thứ tự *bán phần* trên Ω vì $\exists B, C \in \Omega, B \not\subset C$ và $C \not\subset B$.

CÂU 12: Cho các số nguyên a và b . Cần quan tâm các vấn đề sau :

* Dùng thuật chia Euclide để tìm $d = (a, b)$ và tìm $r, s \in \mathbb{Z}$ thỏa $d = ra + sb$.

Suy ra $e = [a, b]$ và dạng tối giản của $\frac{a}{b}$ rồi tìm $u, v \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{1}{e} = \frac{u}{a} + \frac{v}{b}$.

* Phân tích nguyên tố a và b để :

– Tìm $d = (a, b)$, $e = [a, b]$ và dạng tối giản của $\frac{a}{b}$.

– Xét tính nguyên tố cùng nhau của a và b .

– Mô tả và tính số lượng các ước số nguyên (các ước số nguyên âm hoặc dương) của a .

– Mô tả và tính số lượng các ước số nguyên (các ước số nguyên âm hoặc dương) của a sao cho các ước số này thỏa các điều kiện nào đó (chẳng hạn là số chính phương, là bội số của một số nguyên b cho trước, ...).

* Số chính phương là bình phương của một số nguyên dương. Khi phân tích nguyên tố một số chính phương, các số mũ của nó đều là các số nguyên dương chẵn.

CÂU 13:

a) Tính tổng $S_n = \sum_{k=0}^n (k+1)(k+2)(-2)^k$ theo $n \geq 0$. Ta có hệ thức đệ qui cấp 1 không thuần nhất

$$S_0 = (0+1)(0+2)(-2)^0 = 2 \text{ và } S_n = S_{n-1} + (n+1)(n+2)(-2)^n, \forall n \geq 1 \text{ (} \lambda = 1 \neq \alpha = -2 \text{)}.$$

b) Tính tổng $T_n = \sum_{k=1}^n (3k-2) \cdot 5^k$ theo $n \geq 1$. Ta có hệ thức đệ qui cấp 1 không thuần nhất

$$T_1 = (3 \cdot 1 - 2)5^1 = 5 \text{ và } T_n = T_{n-1} + (3n-2)5^n, \forall n \geq 2 \text{ (} \lambda = 1 \neq \alpha = 5 \text{)}.$$

c) Tính tổng $U_n = \sum_{k=2}^n (k^3 - 2k^2 + 4k)$ theo $n \geq 2$. Ta có hệ thức đệ qui cấp 1 không thuần nhất

$$U_2 = (2^3 - 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2) = 8 \text{ và } U_n = U_{n-1} + (n^3 - 2n^2 + 4n), \forall n \geq 3 \text{ (} \lambda = 1 = \alpha \text{)}.$$

d) $a_0 = -7$ và $a_{n+1} = -4a_n - 2(-4)^{n+1}(n-2)$, $\forall n \geq 0$ ($\lambda = -4 = \alpha$).

e) $a_1 = -13$, $a_2 = 50$ và $a_{n+2} = -7a_{n+1} - 10a_n + (40n-1) \cdot 3^n$, $\forall n \geq 1$ [$f(\alpha) \neq 0$].

f) $a_0 = 3$, $a_1 = -5$ và $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 8(-1)^{n+1}$, $\forall n \geq 2$ [$f(\alpha) = 0 \neq f'(\alpha)$].

g) $a_2 = -28$, $a_3 = -149$ và $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1} - 12n^2 - 24n + 4$, $\forall n \geq 3$ [$f(\alpha) = 0 = f'(\alpha)$].

CÂU 14: Giả sử vào tháng 1 năm 2024 dân số nước X là 100 triệu người. Sau mỗi năm, dân số nước X được tính lại như sau : lấy 110% của dân số năm trước (do dân số tăng tự nhiên) cộng thêm với 100.000 người nước ngoài đến nước X định cư hàng năm. Hỏi đến năm 2044 dân số của nước X là bao nhiêu ?

GIẢI

$\forall n \geq 2024$, đặt a_n = dân số nước X vào năm thứ n (đơn vị triệu người). Khi đó $a_{2024} = 100$ và

$$a_{n+1} = \frac{11}{10} a_n + 0,1, \forall n \geq 2024. \text{ Đây là hệ thức đệ qui cấp 1 không thuần nhất với } \lambda = \frac{11}{10} \text{ và } 0,1 = \varphi_0(n)\alpha^n$$

với $\varphi_0(n) = 1$ và $\alpha = 1$. Giải hệ thức này để tìm trực tiếp a_n ($n \geq 2024$). Từ đó tính ra a_{2044} .

CÂU 15: Cho $n \geq 1$. Vẽ n đường thẳng trong mặt phẳng (P) cắt nhau từng đôi một sao cho 3 đường thẳng bất kỳ trong đó không đồng qui. Hỏi các đường thẳng này phân chia mặt phẳng (P) thành bao nhiêu miền rời nhau từng đôi một ?

GIẢI

$\forall n \geq 1$, đặt a_n = số miền rời nhau từng đôi một do n đường thẳng đã cho tạo ra trên mặt phẳng (P). Ta có

$a_1 = 2$ và $a_{n+1} = a_n + (n+1)$, $\forall n \geq 1$ [Giải thích : xét $n \geq 1$ và $(n+1)$ đường thẳng D_i ($1 \leq i \leq n+1$) trên (P) thỏa các tính chất đã cho. Ta có n đường D_i ($1 \leq i \leq n$) chia (P) thành a_n miền rời nhau từng đôi một.

Đường thẳng D_{n+1} bị các đường D_i ($1 \leq i \leq n$) chia thành $(n+1)$ đoạn thẳng rời nhau. Mỗi đoạn thẳng này chia miền đang chứa nó thành 2 miền mới rời nhau. Do đó các đường D_i ($1 \leq i \leq n+1$) sẽ chia (P) thành $a_n + (n+1)$ miền rời nhau từng đôi một. Như vậy, $a_{n+1} = a_n + (n+1)$, $\forall n \geq 1$].

Đây là hệ thức đệ qui cấp 1 không thuần nhất với $\lambda = 1$ và $n+1 = \varphi_1(n)\alpha^n$ với $\varphi_1(n) = n+1$ và $\alpha = 1$.

Giải hệ thức này (tự giải), ta tìm được $a_n = 2^{-1}(n^2 + n + 2)$, $\forall n \geq 1$.

CÂU 16: Cho $n \geq 1$. Có bao nhiêu dãy ký tự gồm n ký tự (n ký tự này được lấy tùy ý từ 3 mẫu tự a, b, c) sao cho trong mỗi dãy ký tự đó không có 2 mẫu tự a đứng gần nhau?

GIẢI

$\forall n \geq 1$, đặt a_n = số dãy ký tự gồm n ký tự (lấy tùy ý từ các mẫu tự a, b, c) sao cho không có không có 2 mẫu tự a đứng gần nhau. Ta có $a_1 = 3$ (có 3 dãy: a, b và c) và $a_2 = 8$ (có 8 dãy: $ab, ba, ac, ca, bb, cc, bc$ và cb).

$\forall n \geq 1$, ta có $a_{n+2} = 2a_{n+1} + 2a_n$ [Giải thích : Xét $n \geq 1$ và dãy ký tự $A_{n+2} = u_1u_2...u_nu_{n+1}u_{n+2}$ có $(n+2)$ mẫu tự lấy từ a, b, c thỏa điều kiện của đề bài. Ta xét 3 trường hợp không giao nhau : $u_{n+2} = a$ hay $u_{n+2} = b$ hay $u_{n+2} = c$. Nếu $u_{n+2} = a$ thì $A_{n+2} = A_nba$ hay A_nca trong đó A_n là dãy ký tự có n ký tự thỏa điều kiện của đề bài. Ta có a_n cách chọn A_n nên có $2a_n$ cách chọn A_{n+2} . Nếu $u_{n+2} = b$ thì

$A_{n+2} = A_{n+1}b$ trong đó A_{n+1} là dãy ký tự có $n+1$ ký tự thỏa điều kiện của đề bài. Ta có a_{n+1} cách chọn A_{n+1} , nghĩa là có a_{n+1} cách chọn A_{n+2} . Tương tự, nếu $u_{n+2} = c$ thì cũng có a_{n+1} cách chọn A_{n+2} .

Như vậy, $a_{n+2} = 2a_{n+1} + 2a_n$, $\forall n \geq 1$]. Đây là hệ thức đệ qui cấp 2 thuần nhất với $\lambda = \mu = 2$.

Giải hệ thức này (tự giải), ta tìm được $a_n = \frac{(3-2\sqrt{3})}{6}(1-\sqrt{3})^n + \frac{(3+2\sqrt{3})}{6}(1+\sqrt{3})^n$, $\forall n \geq 1$.

CÂU 17: Cho $n \geq 2$. Có bao nhiêu dãy ký tự gồm n ký tự (n ký tự này được lấy tùy ý từ các chữ số $1, 2$) sao cho trong mỗi dãy ký tự đó có ít nhất 2 chữ số 1 đứng gần nhau?

GIẢI

$\forall n \geq 2$, đặt a_n = số dãy ký tự gồm n ký tự (lấy tùy ý từ các chữ số $1, 2$) sao cho có ít nhất 2 chữ số 1 đứng gần nhau. Ta có $a_2 = 1$ (có 1 dãy 11) và $a_3 = 3$ (có 3 dãy: $112, 211$ và 111).

$\forall n \geq 2$, ta có $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + 2^n$ [Giải thích : Xét $n \geq 2$ và dãy ký tự $A_{n+2} = u_1u_2...u_nu_{n+1}u_{n+2}$ có

$(n+2)$ chữ số lấy từ $1, 2$ thỏa điều kiện của đề bài. Ta xét 3 trường hợp không giao nhau $u_{n+2} = 2$ hay

$u_{n+2} = u_{n+1} = 1$ hay ($u_{n+2} = 1$ và $u_{n+1} = 2$). Nếu $u_{n+2} = 2$ thì $A_{n+2} = A_{n+1}2$ trong đó A_{n+1} là dãy ký tự có $n+1$ ký tự thỏa điều kiện của đề bài. Ta có a_{n+1} cách chọn A_{n+1} , nghĩa là có a_{n+1} cách chọn A_{n+2} . Nếu $u_{n+2} = u_{n+1} = 1$ thì $A_{n+2} = A_n11$ trong đó A_n là dãy ký tự có n ký tự tùy ý lấy từ các chữ số

1, 2. Ta có 2^n cách chọn A_n nên cũng có 2^n cách chọn A_{n+2} . Nếu $(u_{n+2} = 1$ và $u_{n+1} = 2)$ thì

$A_{n+2} = A_n 21$ trong đó A_n là dãy ký tự có n ký tự thỏa điều kiện của đề bài. Ta có a_n cách chọn A_n nên cũng có a_n cách chọn A_{n+2} . Như vậy $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + 2^n, \forall n \geq 2$].

Đây là hệ thức đệ qui cấp 2 không thuần nhất với $\lambda = \mu = 1, 2^n = \varphi_0(n)\alpha^n$ với $\varphi_0(n) = 1$ và $\alpha = 2$.

Giải hệ thức này (tự giải), ta tìm được $a_n = \frac{(3\sqrt{5}-5)}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{(3\sqrt{5}+5)}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + 2^n, \forall n \geq 2$.
